Solución de la pregunta 3

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · VARIANZA CON UN PARÁMETRO DE TRASLACIÓN

Los datos de un conjunto son x, $x+4$ y $x+10$, donde x es un número real desconocido. ¿Cuál es la varianza del conjunto?

A) $\frac{100}{9}$

B) $\frac{152}{9}$

C) $\frac{116}{3}$

D) No se puede calcular sin conocer x

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Traslada**
   La varianza de $\{x, x+4, x+10\}$ es la de $\{0, 4, 10\}$.
2. **Media**
   $\frac{14}{3}$.
3. **Desviaciones al cuadrado**
   $\left(\frac{14}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{16}{3}\right)^2 = \frac{196+4+256}{9} = \frac{456}{9}$.
4. **Divide por 3**
   $\frac{456}{27} = \frac{152}{9} \approx 16{,}9$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Eleva al cuadrado la tercera parte del rango, $\left(\frac{10}{3}\right)^2$; la varianza promedia los cuadrados de las tres desviaciones.

C) Calcula el promedio de los cuadrados de las diferencias con x ($\frac{0+16+100}{3}$) sin restar la media.

D) Las distancias entre los datos están fijas; x solo traslada el conjunto.

Idea clave. Si los datos solo dependen de un parámetro sumado, réstalo: la varianza no cambia.